



LOB 1036 - Geometria Analítica

Lista de exercícios 1 - Parte 1
2º semestre de 2025

1.

a) $\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{CA}$

c) $\overrightarrow{AB}$

d) $\overrightarrow{AM}$

e) $\overrightarrow{MN}$

f) $\overrightarrow{BD}$

2.

a) $\vec{w} = \left(-\frac{15}{2}, \frac{15}{2}\right)$

b) $\vec{w} = \left(\frac{23}{5}, -\frac{11}{5}\right)$

3. $a = -\frac{4}{3}, \quad b = -\frac{3}{4}$

4. $(14, -10, -6)$

5. $\vec{v} = (1, 1, 1)$.

6. $a_1 = 2$ e $a_2 = -3$

7. $a = \frac{3}{2}$ e $b = -\frac{9}{2}$.

8. a) sim, b) não

10. $(-5, -1, -4)$

13. Não.

14. $\vec{u}$ não é combinação linear de $\vec{v}$ e $\vec{w}$ para qualquer m real. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ é LD se $m = 0$ e $m = 3$.

15.

- a) $m = \pm 1$
- b) $m = 0$ e 1
- c) Não existe
- d) $m = 0$ e 2

16.

- a) $\beta : (3, -2), \beta_1 : \left(-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right), \beta_2 : \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \beta_3 : \left(\frac{3}{2}, -1\right)$
- b) $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
- c) $v_\beta = (-4, 4), v_{\beta_2} = \left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$ e $v_{\beta_3} = (-2, 2)$.